

REGISTRO DE BANCO DE DADOS - SEMANA 15

I/O AI Agent 41 ms | 4.5 MB

STDIN

Input for the program (Optional)

Output:

id_venda	nome	nome_produto	quantidade	valor_total
301	Ana Souza	Notebook	1	3500.0
303	Ana Souza	Teclado	1	150.0

id_fornecedor	nome_fornecedor	contato	endereço
201	GlobalTech	contato@globaltech.com	Av. das Indústrias, 500

id_fornecedor	nome_fornecedor	contato	endereço
201	GlobalTech	contato@globaltech.com	Av. das Indústrias, 500

Código (SQLite - OneCompiler):

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
DROP TABLE IF EXISTS produtos_fornecedores;  
DROP TABLE IF EXISTS itens_venda;  
DROP TABLE IF EXISTS vendas;  
DROP TABLE IF EXISTS fornecedores;  
DROP TABLE IF EXISTS produtos;  
DROP TABLE IF EXISTS clientes;
```

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome TEXT NOT NULL,  
    email TEXT,  
    telefone TEXT,  
    endereço TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE produtos (  
    id_produto INTEGER PRIMARY KEY,
```

```
    nome_produto TEXT NOT NULL,  
    preco REAL NOT NULL,  
    estoque INTEGER NOT NULL DEFAULT 0  
);
```

```
CREATE TABLE fornecedores (  
    id_fornecedor INTEGER PRIMARY KEY,  
    nome_fornecedor TEXT NOT NULL,  
    contato TEXT,  
    endereco TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE vendas (  
    id_venda INTEGER PRIMARY KEY,  
    id_cliente INTEGER NOT NULL,  
    data_venda TEXT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)  
);
```

```
CREATE TABLE itens_venda (  
    id_item INTEGER PRIMARY KEY,  
    id_venda INTEGER NOT NULL,  
    id_produto INTEGER NOT NULL,  
    quantidade INTEGER NOT NULL,  
    valor_total REAL NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_venda) REFERENCES vendas(id_venda),  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id_produto)  
);
```

```
CREATE TABLE produtos_fornecedores (  
    id_produto INTEGER NOT NULL,  
    id_fornecedor INTEGER NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_produto, id_fornecedor),  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id_produto),  
    FOREIGN KEY (id_fornecedor) REFERENCES fornecedores(id_fornecedor)  
);
```

```
INSERT INTO clientes (id_cliente, nome, email, telefone, endereco) VALUES  
(101, 'Ana Souza', 'ana@email.com', '11999990001', 'Rua das Flores, 100'),  
(102, 'Carlos Lima', 'carlos@email.com', '11999990002', 'Rua Central, 200');
```

```
INSERT INTO produtos (id_produto, nome_produto, preco, estoque) VALUES
(1, 'Notebook', 3500.00, 10),
(2, 'Mouse', 80.00, 50),
(3, 'Teclado', 150.00, 30);
```

```
INSERT INTO fornecedores (id_fornecedor, nome_fornecedor, contato, endereco) VALUES
(200, 'InfoParts', 'contato@infoparts.com', 'Rua da Tecnologia, 20');
```

```
INSERT INTO vendas (id_venda, id_cliente, data_venda) VALUES
(301, 101, '2026-08-01'),
(302, 102, '2026-08-02'),
(303, 101, '2026-08-03');
```

```
INSERT INTO itens_venda (id_item, id_venda, id_produto, quantidade, valor_total) VALUES
(1, 301, 1, 1, 3500.00),
(2, 302, 2, 2, 160.00),
(3, 303, 3, 1, 150.00);
```

```
INSERT INTO produtos_fornecedores (id_produto, id_fornecedor) VALUES
(1, 200),
(2, 200),
(3, 200);
```

--5.1 SELECT - Consultar as vendas do cliente 101

```
SELECT
    vendas.id_venda,
    clientes.nome,
    produtos.nome_produto,
    itens_venda.quantidade,
    itens_venda.valor_total
FROM vendas
JOIN clientes
ON vendas.id_cliente = clientes.id_cliente
JOIN itens_venda
ON vendas.id_venda = itens_venda.id_venda
JOIN produtos
ON itens_venda.id_produto = produtos.id_produto
WHERE clientes.id_cliente = 101;
```

--5.2 INSERT - Inserir a GlobalTech

```
INSERT INTO fornecedores
(id_fornecedor, nome_fornecedor, contato, endereco)
VALUES
(201, 'GlobalTech', 'contato@globaltech.com', 'Av. das Indústrias, 500');
```

```
SELECT *
FROM fornecedores
WHERE id_fornecedor = 201;
```

-- 5.3 UPDATE - Atualizar endereço

```
SELECT *
FROM fornecedores
WHERE id_fornecedor = 201;
```

```
UPDATE fornecedores
SET endereco = 'Av. das Indústrias, 550'
WHERE id_fornecedor = 201;
```

```
SELECT *
FROM fornecedores
WHERE id_fornecedor = 201;
```

-- 5.4 DELETE - Excluir venda 303

```
DELETE FROM itens_venda
WHERE id_venda = 303;
```

```
DELETE FROM vendas
WHERE id_venda = 303;
```

```
SELECT *
FROM vendas
WHERE id_venda = 303;
```

Perguntas

1. Por que executar um SELECT antes de UPDATE ou DELETE?

Para conferir os dados antes de alterar ou excluir.

2. O que aconteceria se um UPDATE fosse executado sem WHERE?

Todos os registros da tabela seriam alterados.

3. Por que o item da venda precisou ser excluído antes da venda?

Porque ele está ligado à venda pela chave estrangeira.

4. Qual é a diferença entre chave primária e chave estrangeira?

A chave primária identifica o registro. A chave estrangeira liga uma tabela à outra.

5. Como a normalização reduz a repetição de dados?

Organizando os dados em tabelas, evitando informações repetidas.